Méthode du Test de l'Hypothèse Nulle

Dr Houda Boukheris

Faculté de médecine de Béjaia

Introduction

- Une des applications les plus fréquentes en statistique est de tester la liaison entre deux variables

- Une liaison entre deux variables peut être liée au hasard

- La méthode du test d'hypothèse va permettre de quantifier le rôle du hasard dans l'observation de cette différence

Exemple (1)

	Malades traités	Succès	
	Effectif		%
Traitement A	54	43	79,6
Traitement B	46	31	67,4

Exemple (2)

- A partir d'un groupe de 100 malades on a constitué un groupe de 54 malades traités par le traitement A et un groupe de 46 malades traités par le traitement B

- Il s'agit de savoir si les sujets soumis au traitement A sont soumis à la même fréquence de succès (ou d'échecs) que les sujets soumis au traitement B

  - En d'autres termes est ce qu'il existe une relation entre
    - Le traitement (modalités : A et B d'une part) ?
    - Le résultat (modalités : Echec et succès d(autre part) ?

Exemple (3)

- Si l'on se tient aux seule données du tableau on pourrait conclure que le traitement A est plus efficace que le traitement B puisque la fréquence relative de succès (79,6%) est plus élevée avec le traitement A que celle obtenue avec le traitement B (67,4%)

- Mais cette différence pourrait être liée au simple fait du hasard du fait des fluctuations d'échantillonnage

- La méthode du test de l'hypothèse va permettre de quantifier le rôle du hasard dans l'observation de cette différence

Exemple (4)

- La formulation de l'hypothèse nulle ou hypothèse d'absence de différence est la première étape du test de l'hypothèse

- L'hypothèse nulle, notée H_0 est l'hypothèse d'absence de différence est susceptible d'être vérifiée statistiquement

- L'hypothèse nulle est une hypothèse d'absence de différence ou bien d'indépendance ou d'absence de relation entre les deux variables dont on cherche à tester la liaison

- Dans notre exemple, H_0 pourrait s'énoncer :
  - Le traitement et le résultat produit sont indépendants
  - Il n'existe pas de relation entre le traitement et le résultat produit
  - L'utilité du traitement A n'est pas différente de celle du traitement B
  - Il n'existe pas de différences entre les deux traitements

- Si PA et PB représente les fréquences relatives de succès observées pour les deux traitements, on peut écrire H_0 sous forme :
-
  - H_0 : PA = PB

Exemple (5)

- PA et PB sont les notations des population cibles dont sont extraits les échantillons A et B car l'hypothèse nulle est toujours relative aux paramètres de la population cible
- L'hypothèse nulle peut être vérifiée. Elle est soit rejetée soit acceptée
  - Cette décision est basée sur des tests statistiques que l'on appelle tests de signification
  - Le test statistique donne la probabilité p que le hasard puisse expliquer les résultats
  - Si la probabilité p est inférieure ou égale à un certain seuil , appelé seuil de signification , on rejette H_0 et on dit que la différence est significative
  - Si la probabilité p est supérieure au seuil, on ne rejette pas H_0 et on dit que la différence n'est pas significative
  - Le seuil de signification est habituellement fixé à 5%. Il s'agit d'une convention très largement adoptée
  - Un seuil de 5% réduit le rôle du hasard puisque celui-ci va intervenir dans 5 cas sur 100 pour expliquer la différence observée

Risques de première et deuxième espèce (1)

- Lorsqu'on rejette une hypothèse nulle, la probabilité p que le hasard puisse expliquer le résultat quantifie le risque d'erreur que nous prenons en déclarant qu'un traitement est plus efficace qu'un autre.

- Si p est égal à 0,01, on rejette H_0 mais cette décision risque d'être malvenue une fois sur 100
  - C'est le risque de première espèce

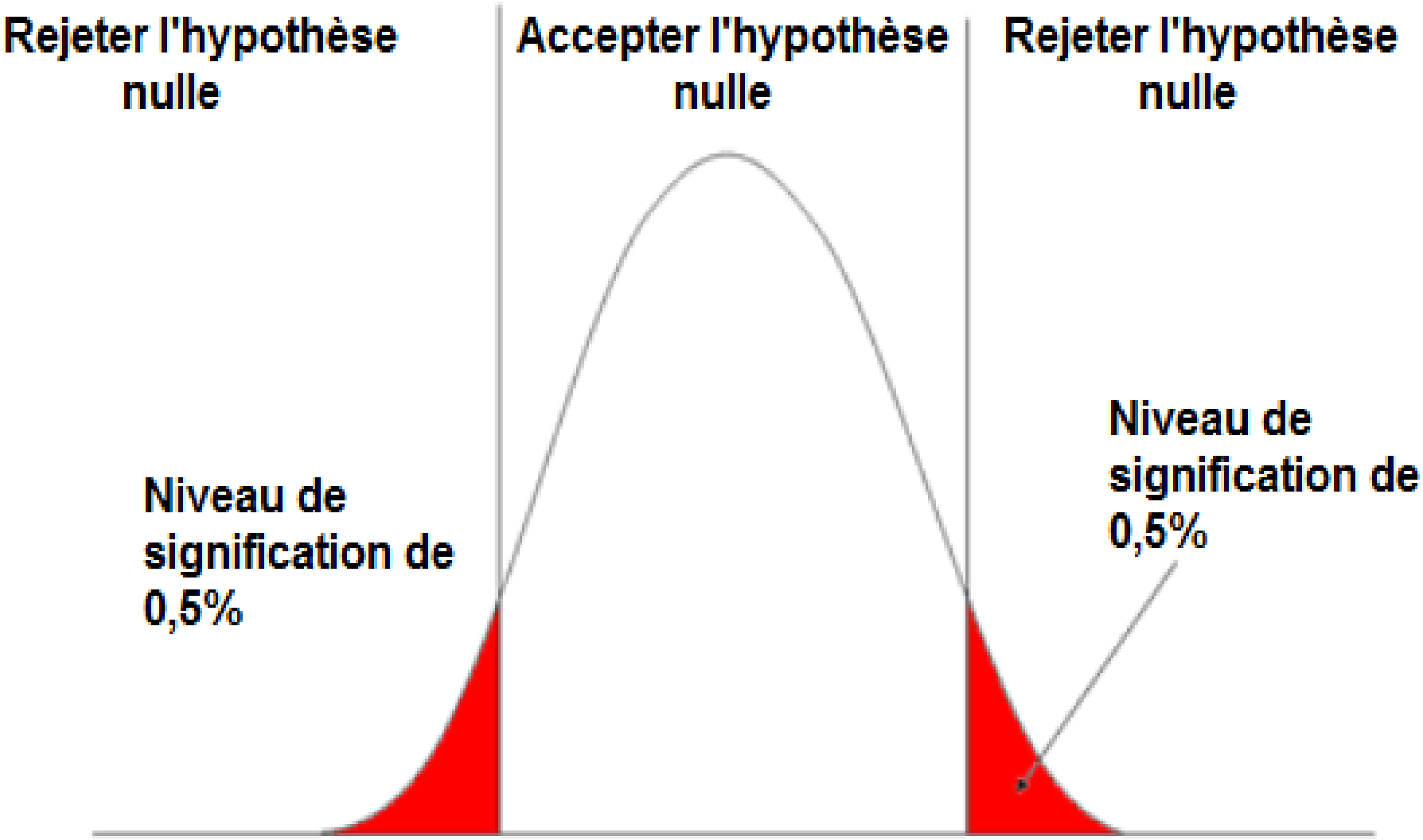
- Il existe un deuxième risque qui survient lorsqu'on accepte H_0 de façon injustifiée
  - C'est le risque de deuxième espèce qui ne peut pas être évalué lors de l'exécution du test
  - Ce risque est souvent exprimé par son complément à 100 qui est appelé puissance du test.
  - La puissance du test exprime sa capacité à mettre en évidence une différence qui existe réellement.

Risques de première et deuxième espèce (2)

- Il y a antagonisme entre les deux risque
  - Le risque de deuxième espèce sera d'autant plus grand que le seuil de signification sera choisi petit
  - En conséquence que l'on rejette ou que l'on retienne l'hypothèse nulle on prend le risque de commettre un type d'erreur

Test de l'Hypothèse Statistique Bilatéral

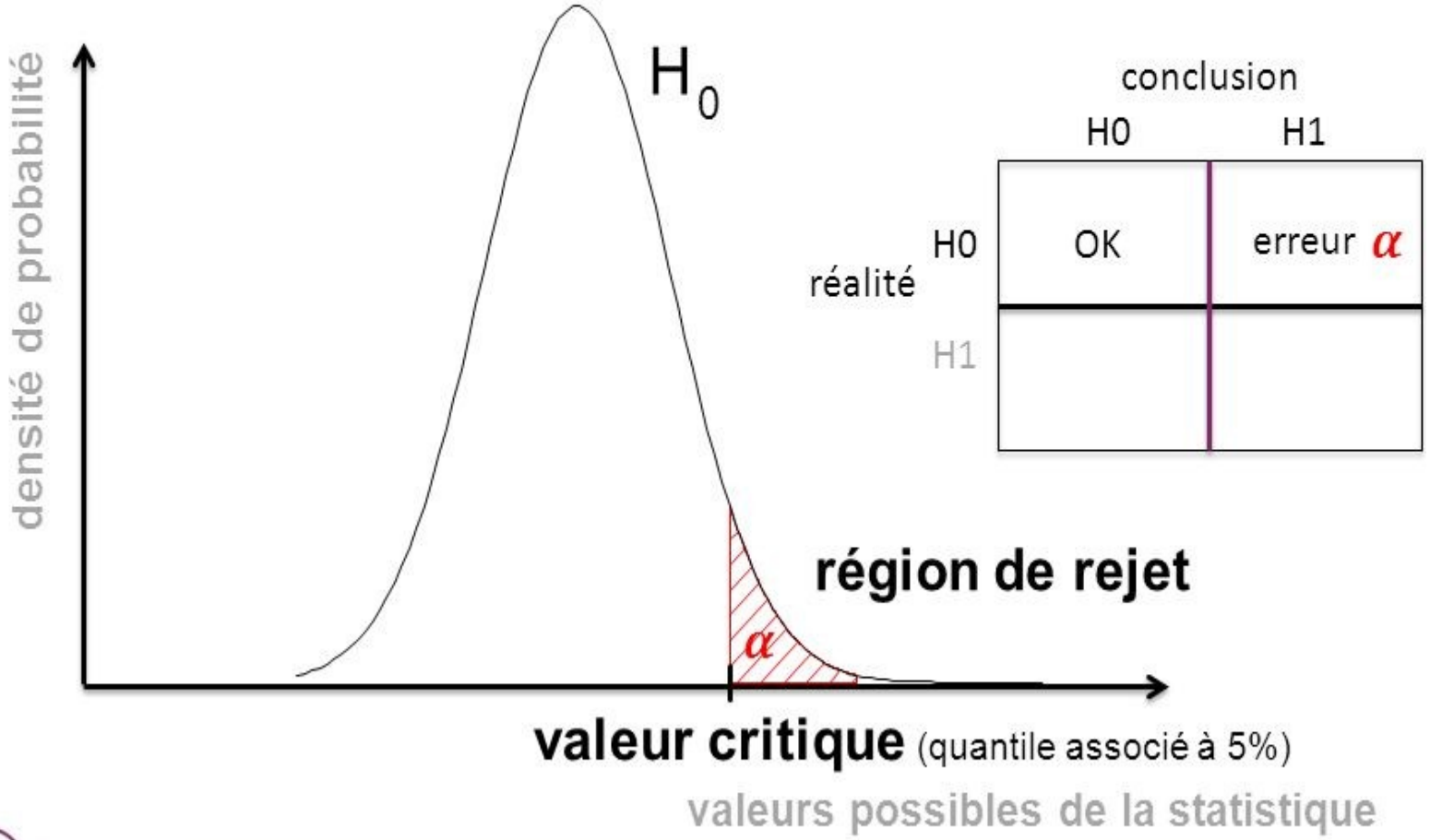
Cet exemple illustre un niveau de signification de 1%

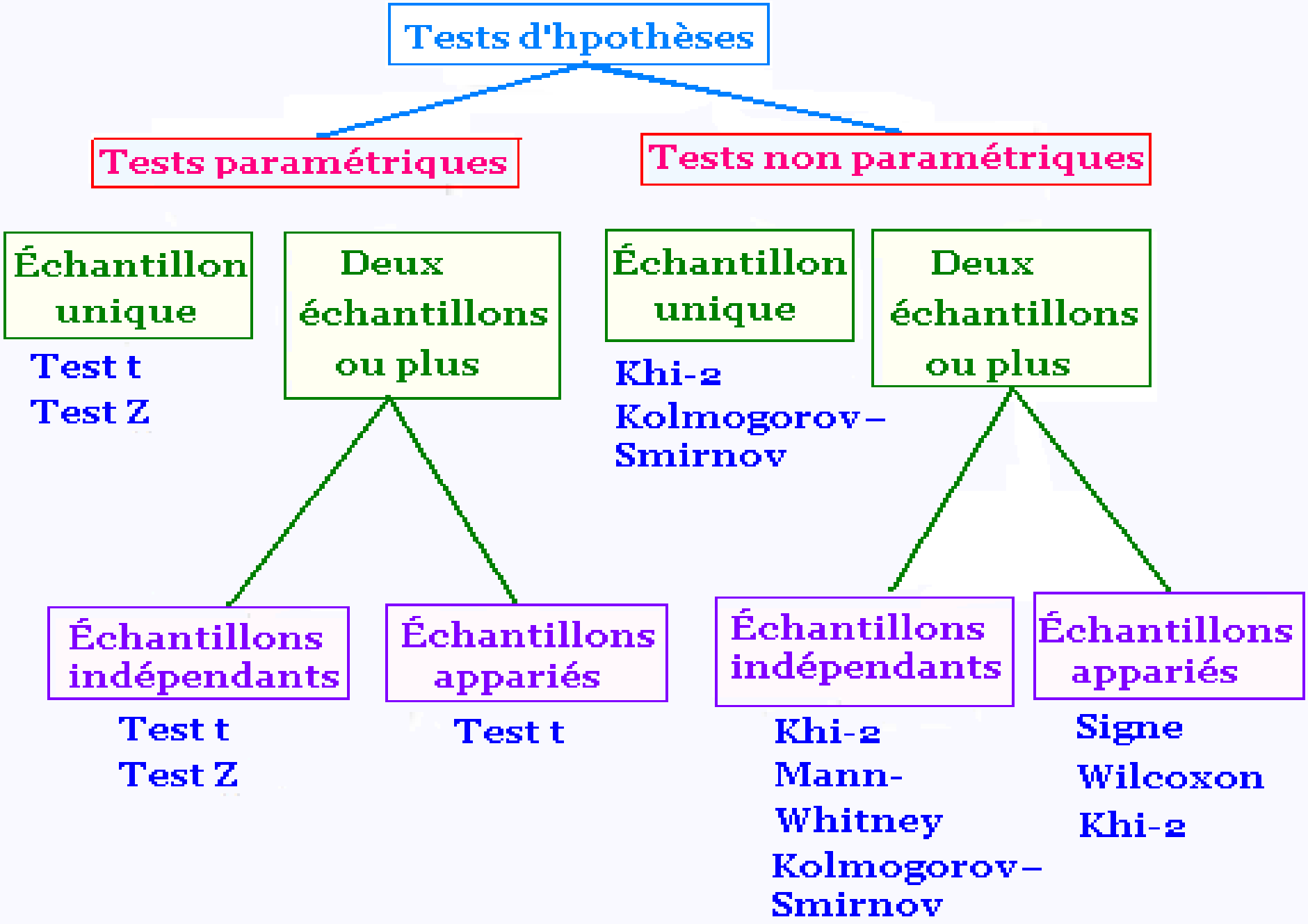


Puissance d'un test

règle de décision entre H0 et H1 :

choix de α (alpha) **risque de première espèce** (risque de rejeter à tort)




Tests d'hpothèses
Tests paramétriques
Tests non paramétriques
Échantillon unique
Test t
Test Z
Deux échantillons ou plus
Échantillons indépendants
Test t
Test Z
Échantillons appariés
Test t
Échantillon unique
Khi-2
Kolmogorov–Smirnov
Deux échantillons ou plus
Échantillons indépendants
Khi-2
Mann-Whitney
Kolmogorov–Smirnov
Échantillons appariés
Signe
Wilcoxon
Khi-2

Etapes de la méthode du test de l'hypothèse

- Formulation de l'hypothèse nulle H0
- Choix du test statistique
- Seuil de signification, il est implicitement égal à 0,05 si rien n'est spécifié
- Conditions d'application du test statistique
- Exécution du test statistique
- Décision au seuil choisi et sens de la liaison
- La décision consiste donc à rejeter ou à retenir H_0 et dépend seulement du seuil de signification choisi.
- Le sens de la liaison, en cas de rejet de H_0 est indiqué par la lecture du tableau.
- Dans notre cas, le sens de la liaison consiste à déclarer, en cas de rejet de $H_{0,}$ le traitement A est plus efficace que le traitement B

Test du Khi-Deux (X^2) (1)

- Le test du X^2 teste la liaison entre deux variables qualitatives.
- Le principe du test du X^2 consiste à calculer pour chacune des cases du tableau de contingence l'écart quadratique

  - **$(O- C)^2 / C$ et à en faire la somme**
    - **X^2 = Somme des $[(O – C)^2/C]$**

- Dans l'expression de l'écart quadratique :
  - O est l'effectif observé dans la case
  - C est l'effectif calculé (appelé aussi effectif théorique) correspondant à la case et qui devrait être observé si H_0 était vraie
  - Le calcul du X^2 considère les effectifs et non les fréquences relatives

- A coté du X^2 il faut déterminer le nombre de degrés de liberté (dl en abrégé).
  - Celui-ci dans un tableau de contingence à l lignes (l modalités pour une variable) et c colonnes (c modalités pour l'autre variable), est : dl = (l – 1) (C – 1)
- Avec l = nombre de lignes et C = nombre de colonnes

Test du Khi-Deux (X^2) (2)

- Dans un tableau 2X2, c'est-à-dire à 4 cases (chacune des deux variables n'a que deux modalités), le nombre de degrés de liberté est toujours égal à 1.
  - dl = (2 – 1) (2 – 1) = 1

- Le nombre de degré de liberté est le nombre minimum de cases dont il faut connaitre les effectifs pour déterminer les effectifs contenus dans les autres cases, les distributions marginales étant connues.

- Dans un tableau 2X2 il suffit de connaitre l'effectif d'une seule case pour déterminer les effectifs des trois autres cases à partir des distributions marginales. D'où un dl égal à 1

- La probabilité que le hasard puisse expliquer les résultats est donné par la table du X^2 à la ligne identifiée par le dl. Au seuil de signification 5%, les deux variables sont liées si p ≤5%

Conditions d’application

- Pour exécuter le test du X^2 les effectifs calculés dans chaque case doivent être au moins égaux ou supérieurs à 5 (10 pour plus de rigueur).

- Cependant on peut tolérer le calcul du X^2 pour comparer plusieurs fréquences relatives si les 4/5 au moins des effectifs théoriques sont supérieurs à 5 et si aucun d’entre eux n’est plus petit que 1.

- Pour la comparaison de deux fréquences relatives la correction de Yates permet quelques de pallier aux écarts des conditions d’application.

Exemple (1)

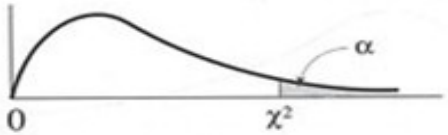
	Malades traités	Succès	
	Effectif		%
Traitement A	54	43	79,6
Traitement B	46	31	67,4

	Succès	Echec	Total
Traitement A	43 (40,0)	11 (14,0)	54
Traitement B	31 (34,0)	15 (12,0)	46
Total	74	26	100

Exemple (2)

- Selon H_0 les groupes A et B ont la même distribution en termes de résultats
- En règle général on multiplie le total de la ligne par le total de la colonne et on divise le résultat par le total général.
- On remarque que tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5
- Pour vérifier les conditions d'application il suffit de prendre la case correspondant au « total ligne » et au « total colonne » les plus faibles. Si l'effectif théorique est supérieur à 5 pour cette case, il l'est pour les autres cases.
- Appliqué à notre exemple, le calcul du Khi-deux donne :
- **$X^2 = (43-40,0)^2 /40,0 + (31-34,0)^2/34,0 + (11-14,0)^2/14,0 + (15-12,0)^2/12,0 = 1,93$**
- Le ddl est égal à 1 : sur la table du X^2 la probabilité p correspondante est supérieure à 10% . La différence entre les pourcentages de succès des deux traitements n'est pas significative.
- La table montre que le X^2 doit au moins être égal à 3,84 pour que la différence soit significative au seuil de 0,05.
- Cependant il faut savoir que l'absence de signification peut être due à la taille insuffisante de l'échantillon, soit au manque de puissance statistique.

Table χ^2 : points de pourcentage supérieurs de la distribution χ^2



dl	.995	.990	.975	.950	.900	.750	.500	.250	.100	.050	.025	.010	.005
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.45	1.32	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	0.58	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	1.21	2.37	4.11	6.25	7.82	9.35	11.35	12.84
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	1.92	3.36	5.39	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	2.67	4.35	6.63	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	3.45	5.35	7.84	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	4.25	6.35	9.04	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.07	7.34	10.22	13.36	15.51	17.54	20.09	21.96
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	5.90	8.34	11.39	14.68	16.92	19.02	21.66	23.59
10	2.15	2.56	3.25	3.94	4.87	6.74	9.34	12.55	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	7.58	10.34	13.70	17.28	19.68	21.92	24.72	26.75
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	8.44	11.34	14.85	18.55	21.03	23.34	26.21	28.30
13	3.56	4.11	5.01	5.89	7.04	9.30	12.34	15.98	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.17	13.34	17.12	21.06	23.69	26.12	29.14	31.31
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.04	14.34	18.25	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	11.91	15.34	19.37	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	12.79	16.34	20.49	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	13.68	17.34	21.60	25.99	28.87	31.53	34.81	37.15
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	14.56	18.34	22.72	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	15.45	19.34	23.83	28.41	31.41	34.17	37.56	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	16.34	20.34	24.93	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	17.24	21.34	26.04	30.81	33.93	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.19	11.69	13.09	14.85	18.14	22.34	27.14	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.88	10.86	12.40	13.85	15.66	19.04	23.34	28.24	33.20	36.42	39.37	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	19.94	24.34	29.34	34.38	37.65	40.65	44.32	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	20.84	25.34	30.43	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.80	12.88	14.57	16.15	18.11	21.75	26.34	31.53	36.74	40.11	43.20	46.96	49.64
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	22.66	27.34	32.62	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	23.57	28.34	33.71	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.78	14.95	16.79	18.49	20.60	24.48	29.34	34.80	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.67	22.14	24.42	26.51	29.06	33.67	39.34	45.61	51.80	55.75	59.34	63.71	66.80
50	27.96	29.68	32.35	34.76	37.69	42.95	49.34	56.33	63.16	67.50	71.42	76.17	79.52
60	35.50	37.46	40.47	43.19	46.46	52.30	59.34	66.98	74.39	79.08	83.30	88.40	91.98
70	43.25	45.42	48.75	51.74	55.33	61.70	69.34	77.57	85.52	90.53	95.03	100.44	104.24
80	51.14	53.52	57.15	60.39	64.28	71.15	79.34	88.13	96.57	101.88	106.63	112.34	116.35
90	59.17	61.74	65.64	69.13	73.29	80.63	89.33	98.65	107.56	113.14	118.14	124.13	128.32
100	67.30	70.05	74.22	77.93	82.36	90.14	99.33	109.14	118.49	124.34	129.56	135.82	140.19

Exercice 1 : Prévalence d'une infection virale en fonction de la classe sociale (1)

Classe sociale	Testés	Infectés	Prévalence (%)
Favorisée	212	21	9,9
Moyenne	998	141	14,1
Défavorisée	292	62	21,2
Total	1502	224	14,9

Classe sociale	Infectés	Non Infectés	Total
Favorisée	21 (31,6)	191 (180,4)	212 (212)
Moyenne	141 (148,8)	857 (849,2)	998 (998)
Défavorisée	62 (43,6)	230 (248,4)	292 (292)
Total			

Exercice 1 : Prévalence d'une infection virale en fonction de la classe sociale (2)

- Les effectifs calculés sont toujours calculés de la même manière. Par exemple l'effectif calculé correspondant à l'effectif observé 21 est : (212 x 224) / 1502
- La valeur du X^2 est :
- **$(21-31,6)^2/31,6 + (141-148,8)^2/148,8 + (62-43,6)^2/43,6 +(191-180,4)^2/180,4 +$**

  $(857-849,2)^2/849,2 + (230-248,4)^2/248,4 = 13,86$
- Le nombre de degrés de liberté se calcule avec la même formule :
  - **dl = (l-1) (c-1) = (3-1) (2-1) = 2**
- La table du X^2 montre que la différence est significative à 1 pour 1000
- Moins la classe sociale est favorisée et plus la prévalence de l'infection augmente

Exercice 1 : Prévalence d'une infection virale en fonction de la classe sociale (3)

- Quelle est la contribution de chaque classe sociale à la valeur globale du X^2 ?

  - **Classe favorisée : (21-31,6)2/31,6 + (191-180,4)2/180,4 = 4,18**
  - **Classe moyenne : (141-148,8)2/148,8 + (857-849,2)2/849,2 = 0,48**
  - **Classe défavorisée : (62-43,6)2/43,6 + (230-248,4)2/248,4 = 13,86**

  - **La classe sociale défavorisée semble contribuer pour une grande part à la valeur du X^2**

Exercice 2 : Répartition des lésions de 1 223 accidentés de la route selon leur gravité en fonction de la catégorie d'usagers (1)

Gravité	Piéton		Usager à 2 roues		Automobiliste	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Mineure	612	71.6	100	59.9	136	67.7
Modérées	178	20.8	50	29.9	45	22.4
Sérieuse	58	6.8	13	7.8	16	8.0
Sévère	5	0.6	2	1.2	3	1.5
Critique	2	0.2	2	1.2	1	0.5

Gravité	Piéton		Usager à 2 roues		Automobiliste		Total
	Obs	Thé	Obs	Thé	Obs	Thé	
Mineure	612	592.8	100	115.8	136	139.4	848
Modérée	178	190.9	50	37.3	45	44.9	273
Sérieuse	58	60.8	13	11.9	16	14.3	87
Sévère	5	7.0	2	1.4	3	1.6	10
Critique	2	3.5	2	0.7	1	0.8	5
Total	855	855	167	167	201	201	1223

Exercice 2 : Répartition des lésions de 1223 accidentés de la route selon leur gravité en fonction de la catégorie d'usagers (2)

Gravité	Piéton		Usager à 2 roues		Automobiliste	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Mineure	612	71.6	100	59.9	136	67.7
Modérées	178	20.8	50	29.9	45	22.4
Sérieuse	58	6.8	13	7.8	16	8.0
Sévère	5	0.6	2	1.2	3	1.5
Critique	2	0.2	2	1.2	1	0.5

Gravité	Piéton		Usager à 2 roues		Automobiliste		Total
	Obs	Thé	Obs	Thé	Obs	Thé	
Mineure	612	592.8	100	115.8	136	139.4	848
Modérée	178	190.9	50	37.3	45	44.9	273
Sérieuse	58	60.8	13	11.9	16	14.3	87
Sévère	5	7.0	2	1.4	3	1.6	10
Critique	2	3.5	2	0.7	1	0.8	5
Total	855	855	167	167	201	201	1223

Exercice 2 : Répartition des lésions de 1223 accidentés de la route selon leur gravité en fonction de la catégorie d'usagers (3)

- Pour plus de rigueur il faut regrouper les 3 dernières catégories pour que tous les effectifs théoriques soient supérieurs à 5.

- X^2 = (612-592,8)2/592,8 + (178-190,9)2/190,9 + (65-71,3)2/71,3 + (100-115,8)2/115,8 + (50-37,3)2/37,3) + (17-14,0)2/14,0 + (136-139,4)2/139,4 + (45-44,9)2/44,9 + (20-16,7)2/16,7 = 9,90

- dl = (3-1) (3-1) = 4

- La différence est significative au risque 5%. Ce sont les usagers des deux roues qui présentent les lésions les plus graves.

- La contribution de chaque catégorie d'usagers à la valeur du X^2 est :

- Piétons = 2,05
- Usagers des deux roues = 7,12
- Automobilistes = 0,73